Ptt Kep Entegrasyon

(e-Yazışma, e-Tebligat, Kep İletisi Web Servisi)

WSDL ve İstemci Kütüphaneleri

Geliştirici Kılavuzu

WSDL verisyon 1.1
Doküman Versiyon 1.3.2

kepdestek@ptt.gov.tr

T.C.
POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI
ANONİM ŞİRKETİ

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2
06101 Ulus / ANKARA
Tel: +90 312 509 4982
www.pttkep.gov.tr

İçindekiler

Kısaltma ve Açıklamalar 4
Bölüm 1. 7
Giriş 7
Bölüm 2. Web Servis Kontrol Listesi ve İleti Döngüsü 8
2.1. Webservis Kontrol Listesi 8
2.2. İleti döngüsü 9
Bölüm 3. KEP Paket Yapısı 12
3.1. MIME – S/MIME Paket Yapısı 12
3.2. KEP S/MIME Paket Yapısı 12
Bölüm 4. Entegrasyon Web Servisi (EYWS) 14
4.1. WSDL Yapısı ve Metodları 14
4.1.1. Yukle 14
4.1.2. KontorSorgula 15
4.1.3. PaketDelilSorgula 16
4.1.4. PaketDelilindir 17
4.1.5. Dizin Sorgula 18
4.1.6. PaketSorgula 18
4.1.7. Indir 19
4.1.7.1. Giris 20
4.1.7.2. GuvenliGiris 21
4.1.8. AlindiOnay 23
4.1.9. PaketSil 23
4.1.10. YetkiliKayit 24
4.1.11. YetkiliSil 25
4.1.12. MimeYap 26
4.1.13. SmimeGonder 27
4.1.14. KotaSorgula 28
4.2 Elektronik Tebligata Özel Metotlar 29
4.2.1 YukleTebligat 28
4.2.2 TevdiListesiOlustur 30
4.1.3. TevdiListesiSil 30
Ek 1. 32
Hata Listesi: Hata kodları ve Açıklamaları 32
Ek 2. 34
Delil Açıklama Listesi 34
Ek 3. 35
Ptt Kephs Web sevisi için URL bilgileri 35

Ek 4. 36
.Net ortamı için App.config dosya içeriği. 36
Ek 5. 37
DelilTurID Değerleri ve Açıklamaları 37
EK 6 Diyagramlar 38

Kısaltma ve Açıklamalar

CMS (Cryptographic Message Syntax) : Kripto ile şifrelenmiş mesajlar için bir IETF standardıdır.

CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) : Gelişmiş elektronik imzalama için CMS üzerine yapılmış eklentilerdir.

CAdES-BES (CAdES Basic Electronic Signatures) : RFC-5126 Standartlarına göre CAdES imza verisi üzerine imzalayanın Sertifika Özelliklerinin RFC-3852 ve RFC-2634 standartlarına göre eklendiği imzalama yapısıdır.

CAdES-A (CAdES Archive Validation Data) : RFC-5126 Standartlarına göre elektronik imzalama için kullanılan bütün argümanların zaman damgası ile birlikte CAdES üzerine yapılmış eklentilerdir.

DTD (Document Type Definition) : "Markup" dilleri için doküman türü tanımlamada kullanılan kurallar setidir.

IETF (The Internet Engineering Task Force) : İnternet standartları geliştiren ve destekleyen bir organizasyondur.

ISO (International Organization for Standardization) : Türk Standartları Enstitüsü'nün de üyesi olduğu uluslararası standartlaştırma teşkilatıdır.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) : E-posta uygulamaları aracılığıyla gönderilecek iletilere çeşitli türde eklenti yapılmasını sağlayan internet standardıdır.

S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) : Mime yapıdaki iletinin elektronik ortamda imzalanması veya şifrelenmesi için kullanılan standarttır.

ODF (Open Document Format for Office Applications) : Elektronik çizelge, grafik, sunum ve metin işleme uygulamaları için geliştirilmiş XML tabanlı bir dosya türüdür.

OPC (Open Packaging Conventions) : Yaygın bir biçimde kullanılan ZIP dosya yapısını temel alan geniş amaçlı dosya/bileşen paketleme kurallarıdır.

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256) : 256 bit güvenli özet algoritmasıdır.

Unicode (Universal Code) : Dijital sistemler için karakterlerin sayılarla ifade edilme standartlarından bir tanesidir.

URI (Uniform Resource Identifier) : İnternette bulunan bir kaynağı belirtmek için kullanılan karakter dizisidir.

WSDL (Web Service Description Language) : Web servislerini tanımlamak için model olarak kullanılan XML tabanlı dilin adıdır.

XML (Extensible Markup Language) : Hem insanlar hem de bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek belgeler oluşturmaya yarayan, W3C tarafından tanımlanmış bir dil standardıdır.

XSD (XML Schema Definition) : Bir XML dosyasının yapısı ve içeriğiyle ilgili kuralları tanımlamaya yarayan standarttır.

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) : Yetkili ESHS'lerden alınmış, içerisinde nitelikli olduğuna dair ibare bulunan sertifikadır. http://tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/elektronik_imza/index.php

KEP iletisi : KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS'nin işlem sertifikası ile imzalanmış iletiyi ifade eder. PaketSorgula fonksiyonunda dizin değerini **INBOX.Delil** vererek bu paketleri sorgulayabilirsiniz. Bu sorgulama işleminde paketlere ait **kepId**, **kepSiraNo** ve **OrgMesajId** değerleri dönmektedir. Bu dönen değerlerden kepId ya da **OrgMesajId** değerini **Indir** fonksiyonundaki **kepId** parametresine vererek ya da dönen **kepSiraNo** değerini **Indir** fonksiyonundaki **kepSiraNo** parametresine vererek kep paketini indirebilirsiniz. **Indir** fonksiyonunun dizin parametresini de sorgulama yaptığınız dizin olan **INBOX.Delil** olarak vermeniz gerekmektedir.

KEP Paketi : Orijinal iletiyi içeren ve KEPHS'nin işlem sertifikası ile imzalanmış iletiyi ifade eder. PaketSorgula fonksiyonuna tarih bilgileri dışında dizin değeri de verilerek bu dizindeki paketleri sorgulayabilirsiniz. Bu sorgulama işleminde paketlere ait **kepId**, **kepSiraNo** ve **OrgMesajId** değerleri dönmektedir. Bu dönen değerlerden **kepId** ya da **OrgMesajId** değerini Indir fonksiyonundaki **kepId** parametresine vererek ya da dönen **kepSiraNo** değerini **Indir** fonksiyonundaki **kepSiraNo** parametresine vererek kep paketini indirebilirsiniz. Indir fonksiyonunun dizin parametresini de sorgulama yaptığınız dizin olarak vermeniz gerekmektedir. Örneğin PaketSorgula'daki dizin parametresini INBOX olarak verdiyseniz Indir fonksiyonunun dizin parametresini de INBOX olarak vermelisiniz.

Orijinal ileti : Gönderici tarafından üretilen ve göndericinin güvenli elektronik imzasını taşıyan iletiyi ifade eder. Orijinal iletiye ulaşılmak istenirken, KEP paketine ulaşılırken kullanılan yöntemler aynen kullanılır. En son paket indirme aşamasında **ePart** parametresi **eyPart.ORGM** olarak verilmelidir. Bu şekilde Kep paketinin içerisindeki orijinal iletiye ulaşılır.

Orijinal Mesaj ID: Kullanıcı tarafından imzalanan (orijinal iletiye ait) SMIME paket ID bilgisidir. **eyMimeYapSonuc** ve **eyPaketSonuc** tan dönen değerler orijinal mesaj ID bilgileridir. (**OrgMesajId- mesajid**) Eğer Kullanıcı S/MIME paketini kendisi üretiyor ise bu ID bilgilerini tekil şekilde (unique) üretmek durumundadır.

Kep Delili : Belirli bir işlemin belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS'nin işlem sertifikası ile imzalanmış (Xades-A) veriyi (XML) ifade eder. Kep paketine ait delile ulaşmak için kep paketinin içerisindeki orijinal iletinin mesaj id değerine ihtiyaç vardır. **PaketDelilSorgula** fonksiyonuna orijinal mesajın id değeri, **kepId** parametresine verilerek iletiye ait deliller sorgulanabilir. PaketDelilSorgula fonksiyonundan dönen her delil için bir delilId değeri bulunmaktadır. PaketDelilIndir fonksiyonuna indirilmek istenen delil'e ait id değeri delilId parametresine verilerek delil dosyası indirilebilir.

eyPaketKepId : Web servise ait bir complexType'dir. Programlama dillerindeki sınıflara karşılık gelmektedir. Web servis fonksiyonlarından PaketDelilSorgula, **AlındıOnay** ve PaketSil fonksiyonlarına kepId ya da kepSiraNo bilgilerini vermek için kullanılır.

ePaketId : Ekteki tebligat ya da eyp paketinin ID değeridir.

eyPaketDelilId : Web servise ait bir complexType'dir. Programlama dillerindeki sınıflara karşılık gelmektedir. Web servis fonksiyonlarından **PaketDelilIndir** fonksiyonuna delilId bilgisini vermek için kullanılır.

delilId : Kep delillerine ait ID değeridir. Her delil için tekildir.

delilTurId : Kep delil' in ne tür bir delil olduğunu gösteren ID değeridir. **DelilTurId** değerlerini doküman da ki EK-5' den kontrol edebilirsiniz.

orgMesajId : **PaketSorgula** fonksiyonundan dönen KEP Paketi'nin içerisindeki orijinal mesaja ait ID değeridir. Delil Sorgulama işlemleri bu ID değeri ile yapılmalıdır.

tur : PaketSorgula fonksiyonundan dönen kep paketlerinin türüdür. **standart**, **eYazisma**, **eTebligat**, delil türlerinden biridir.

mesajID : eyMimeYap ve **eySmimeGonder** fonksiyonlarından dönen Orijinal Mesaj ID değeridir.

eGuvenlikId : Art arda **Giris** ve **GuvenliGiris** fonksiyonların kullanarak elde edilen ve E-Tebligat türünde paketleri indirmek için **Indir** fonksiyonuna verilen ID değeridir.

birimId : YukleTebligat fonksiyonunda Tebligat' ı gönderen birimin kurum içerisindeki ID değeridir.

kepId : Kep paketinin mesaj id değeridir.

Bölüm 1.

Giriş

PTTKEP S/MIME paketlerinin kullanıcı hesapları arasından dağıtımının yapıldığı ve ilgili delillerinin oluşturulduğu bir sistemdir. Bu sistem üzerinden BTK dan yetki lisansı alan **KEPHS'ler** arası ileti paylaşımı yapılmaktadır, bir başka değişle PTTKEP sadece KEP ler arası ileti gönderiminin yapıldığı dışarıya (gmail, hotmail vs..) ileti gönderilemediği dışarıdan alınamadığı **kapalı devre bir sistemdir**

Altyapıda kullanılan özet algoritması **Sha256**'dır. S/MIME paketlerin web servis üzerinden iletimi için **MTOM** veri tipi kullanılmıştır. .NET ortamını kullanan geliştiricilerin buna dikkat etmesi gerekmektedir.

Bu altyapı projesi Kurumun KEP ihtiyaçlarını merkezi yapıdan yönetebilmesini sağlayacak Web Servis şeklinde tasarlanmıştır.

Adalet Bakanlığı gibi yüksek miktarda eTebligat gönderimi yapacak Kurumlara özelleştirilmiş fonksiyonlar **kırmızı** ile belirtilmiştir.

Bölüm 2. Web Servis Kontrol Listesi ve İleti Döngüsü

Web Servis entegrasyon çalışmalarına başlamadan önce yapılması gereken işlemler

2.1. Webservis Kontrol Listesi

PTTKEP webservis entegrasyon çalışmalarına başlamadan önce aşağıda yer alan kontrol listesini incelemeniz önerilmektedir.

1. Webservis URL bilgisini tarayıcıdan çağırın.

   PTTKEP webservisleri internet ortamına kapalıdır. **Servislere erişim internet çıkış IP bilginizi PTT ye bildirmeniz gerekmektedir.** Sunucularınız ve lokal bilgisayarınız farklı kanallar üzerinden internete erişiyor ise her iki ortam için tüm IP bilgilerinizi paylaşmanız önerilmektedir. IP bilginizi öğrenmek için **http://www.whatsmyip.org** sitesini kullanabilirsiniz.

2. Çalışma ortamları için ayarlarınızı kontrol edin.

   PTTKEP sistemi **Java 1.5** ve üstü **.NET 3.5** üstü sistemlerde çalışabilmektedir.

   ✓ Java için: *.hs01.kep.tr adresinin **SSL sertifikasını keystore** eklemeniz gerekmektedir.

   ```
   System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "cacerts");
   ```

   ✓ .NET için: Oluşturduğunuz projenin **veri aktarım metodunun MTOM** olmasına dikkat edin. Dataylı bilgiyi EK-4. te bulunan "App.config" dosya içeriğinde bulabilirsiniz.

3. Kullancı bilgilerinizi kontrol edin.

   PTTKEP sistemi kimlik doğrulaması için 3 farklı yöntem sunulmaktadır.

   1. Parola şifre ve Tek Kullanımlık SMS (OTP)
   2. Elektronik İmza
   3. Mobil İmza (Sadece Webarayüzü için geçerlidir)

Doğrulama kişinin TC Kimlik numarası üzerinden yürütülmekte olup Kurumsal ve bireysel hesaplarda farklılık göstermemektedir.

Tek parola şifre ile birden fazla hesabı yönetebilirsiniz. Ayrıca tek kişi üzerinden birden fazla hesabı yönetebildiğiniz gibi bir hesaba birden fazla kişi bağlayarak hesap yönetebilirliğini arttırabilirsiniz.

- ✓ Entegrasyon çalışmalarını yürütecek personelin genel yetkili olmasına dikkat ediniz, zira **YetkiliKayıt** / **YetkiliSil** fonksiyonlarını sadece Genel yetkili yetkisine sahip kişiler kullanabilir. Bir hesaba azami bir adet genel yetkili yetkisine sahip kişi tanımlanabilir.

- ✓ Parola Şifre bilgilerinizi **Webmail adresinden** login olarak kontrol etmeniz önerilmektedir. Şifre bilgilerinizde sorun var ise **kepdestek@ptt.gov.tr** adresine bildirimde bulunabilirsiniz.

2.2. İleti döngüsü

Sisteme dahil olacak her paket KEP standartlarına sahip Nitelikli Elektronik Sertifika ile imzalanmış **S/MIME paketi olmalıdır**. Sistem direkt EYP, PDF vb imzalı paket tiplerini kabul etmez. Bu dosyalar S/MIME paketine ek olarak verilmelidir.

PTTKEP Entegrasyon sisteminde S/MIME paketini kendi imkanlarınız ile yapıp yükleyebileceğiniz gibi S/MIME oluşturmakla uğraşmadan sadece hash imzalayarak gönderim yapabilirsiniz. Bu sayede kullancı tarafında oluşması muhtemel iş yükü ve zaman kaybı önlenmektedir.

SMIME gönderim senaryoları

Kephs'nin Web Servis'den gelen bir iletiyi gönderebilmesi için S/MIME yapıda olması gerekir. S/MIME oluşturabilmek için ilk adım mime paketi oluşturmaktır. Mime paket standartları **rfc822** ve **rfc2822**'dir. Bu standartlara ek olarak **X-TR-REM-iletiTip** ve **X-TR-REM-iletiId** gibi başlıklar eklenmelidir. **X-TR-REM-iletiTip** gönderilmek istenen paketin tipini belirtir. X-**TR-REM-iletiTip** varsayılan olarak **standart**'tır, **eYazisma** veya **eTebligat** da olabilir. E-Tebligat gönderilirken tebligat Id numarası **X-TR-REM-iletiId** başlığına girilerek gönderilen tebligat daha kolay takip edilebilir. **X-TR-REM-iletiId** alanı E-Yazışma paketleri için de kullanılabilir.

Mime hazırlamak için PTT Kephs'nin kaynakları kullanılmak istenirse **MimeYap** fonksiyonu ile mime yapısı oluşturulur ve imzalanmak üzere mime'ın özet bilgisi döner. Bu özet bilgisi imzalanarak **p7s** uzantılı S/MIME yapıya dönüştürülür. SMimeGonder fonksiyonu ile **p7s** dosyası sisteme yüklenerek Kephs tarafından iletilmek istenen Kephs hesabına gönderilir.

1. Geliştirici oluşturduğu S/MIME paketini sisteme yükler.

   - ✓ Geliştirici **KontorSorgula** metodu ile güncel bakiyesini kontrol eder.Bakiye yeterli ise **Yukle** fonksiyonuna geçer.

   - ✓ Geliştirici KEP Standartlarına uygun şekilde hazırlayıp imzaladığı S/MIME paketini **Yukle** fonksiyonunu kullanarak sisteme yükler.

   - ✓ Dönen **kepId** değeri ile **PaketDelilSorgula** fonksiyonu kullanılarak oluşan deliller incelenir. Dönen cevaplarda red delili yok ise süreç başarılıdır. Delillerin oluşması gönderim başka KEPHS ye olduğu durumlarda biraz zaman alabilir.

- Delillller hakkında detaylı bilgi Ek-2 ve Ek-5 te yer almaktadır.

- S/MIME paketlerinde bulunan **mesajId** numaraları tekil olmalıdır. Sistemde daha önceden aynı **mesajId** ile oluşturulmuş paket varsa sistem paketi kabul etmeyerek, hata mesajı döndürecektir. **mesajId** delillerin ve S/MIME paketinin takip edilmesini sağlamaktadır.

- S/MIME paketi içinde **X-TR-REM-iletiTip** başlık (mime header) alanına **standart**, **eTebligat**, **eYazisma** bilgilerinden uygun olan yazılmalıdır. Bu başlığa S/MIME paketinin ekinde E-Yazışma paketi varsa **eYazisma** tebligat varsa **eTebligat** yazılır. Tebligat göndermeye yetkisi olmayan kurumlar eTebligat gönderimlerinde hata alacaklardır. Bu başlık bilgisinin verilmediği durumlarda standart kabul edilir.

- S/MIME paketlerinde, paketi göndermek isteyen kullanıcı tarafında nitelikli elektronik sertifika(NES) ile CAdES-BES ya da CAdES-A imzalama standardında imzalanmış olmalıdır. İmzası ya da sertifikası geçersiz, bozuk, S/MIME standardına uymayan paketler için hata mesajı döndürülür.

2. Geliştirici **MimeYap** ve **SmimeGonder** gönder fonksiyonlarını kullanır.

   ✓ Geliştirici **KontorSorgula** metodu ile güncel bakiyesini kontrol eder.Bakiye yeterli ise **MimeYap** fonksiyonuna geçer.

   ✓ Geliştirici bir mail paketinde olması gereken azami bilgileri **MimeYap** fonksiyonuna girerek suncuda imzasız mail (MIME) paketinin oluşmasını sağlar.

   ✓ Geliştirici **MimeYap** tan dönen MIME paketinin hash bilgisini CAdES-BES ya da CAdES-A ile imzalar ve mesajId değeri (MimeYap fonksiyonundan dönen **mesajId**) ve imza verisini **SmimeGonder** ile sunucuya gönderir.

   ✓ Dönen **kepId** değeri ile **PaketDelilSorgula** fonksiyonu kullanılarak oluşan deliller incelenir.. Dönen cevaplarda red delili yok ise süreç başarılıdır. Delillerin oluşması gönderim başka KEPHS ye olduğu durumlarda biraz süreç alabilir. Delillller hakkında detaylı bilgi Ek-2 ve Ek-5 te yer almaktadır.

Paket (SMIME) İndirme Senaryosu

Alıcı kuruma gönderilmiş bir S/MIME paketini almak için Indir fonksiyonu kullanılır. Öncesinde **PaketSorgula** fonksiyonu ile yeni gelen paketler ya da tüm paketler listelenebilir. Listeden indirilmek istenen paketin **mesajId** ya da **kepSiraNo** bilgisi Indir fonksiyonuna giriş parametresi olarak verilerek, paket sisteme indirilebilir.

KEP iletisi indirmek için, Indir fonksiyonundan önce sırayla **Giris** ve **GuvenliGiris** fonksiyonları çalıştırılmalıdır.

Giris ve **GuvenliGiris** fonksiyonları 959 dakikalık (yaklaşık 16 saat) oturum açar. Bu fonksiyonları doğru ve hata almadan çalıştırıldıktan sonra 959 dakika boyunca Indir fonksiyonu istenildiği kadar kullanabilir.

- ✓ **PaketSorgula** (Kep iletileri kontrol edilir.)
- ✓ **Giris** ve **GuvenliGiris** yapılır
- ✓ **PaketSorgula ile** KEP paketleri sorgulanır ve **kepid** değeri alınır
- ✓ **Indir** metoduna elde edilen **kepid** değeri ve diğer veriler (Kullanıcı hesap bilgisi,parola…)ile ilgili paketler indirilir.

Paket Silme Senaryosu

Kurum KEP hesabında yer alan paketleri dilerse silebilir. KEPHS Müşteri hesabında yer alan paketlerin **kopyasını sistemde tutmaz**. **Silinen paket sistemden bir daha çağrılamaz**. KEPHS nin sorumluluğu delilleri saklamakla sınırlıdır. Geliştirici KEP paketini silmeden once onaylamalıdır.

- ✓ **AlindiOnay** metoduna **kepid** değeri verilerek ilgili paket onaylanır
- ✓ **PaketSil** metoduna **AlindiOnay** yapılmış **kepid** değeri verilerek ilgili paket sistemden silinir.

Delil Sorgulama İş Akışı

- ✓ Geliştirici **PaketSorgula** metodunu kullanarak **OrgMesajId** değerini elde eder.
- ✓ Alınan bu değer **PaketDelilSorgula** metoduna **kepId** değeri olarak verilerek **PaketDelilSorgulama** yapılır.

Delil İndirme İş Akışı

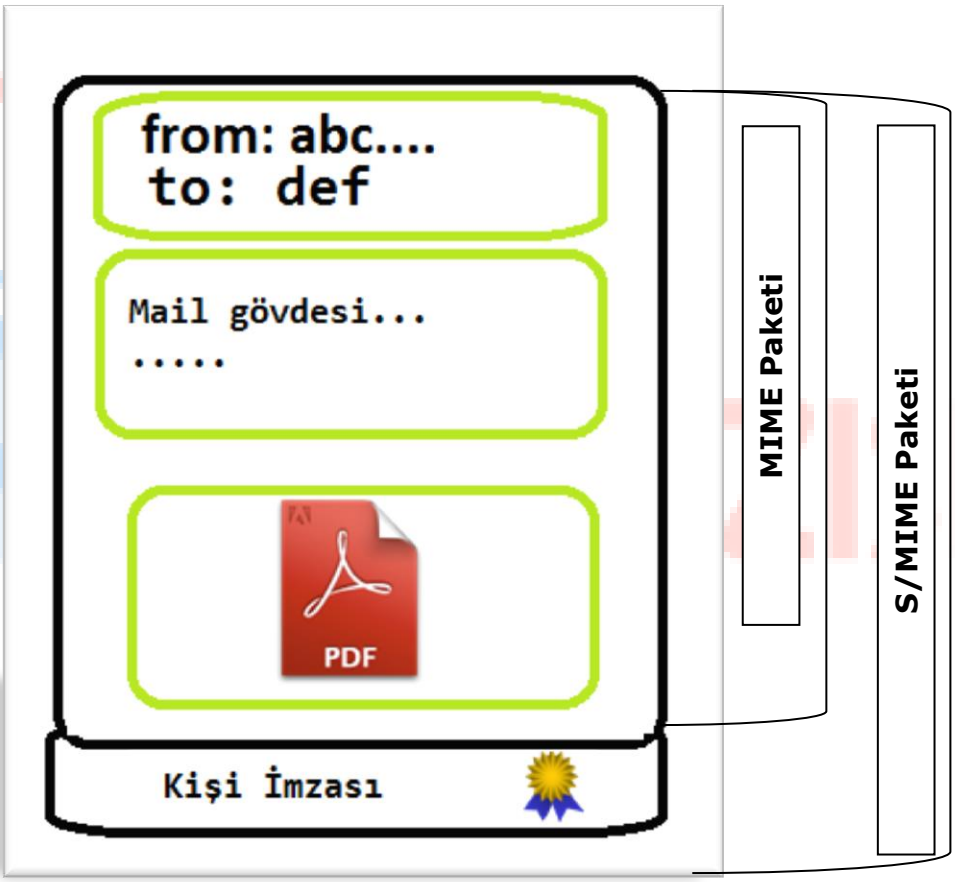
PaketDelilSorgula fonksiyonu S/MIME paketine ait delillerin Id'lerini ve delil açıklamasını listeler. Delil açıklamaları, ETSI-102640-2 standartlarında belirtilen delil bilgileridir. **PaketDelilIndir** fonksiyonu ile **delilId**'si verilen delilin fiziksel dosyası sisteme indirilir. Bu deliller kanuni olarak da geçerlidir. Kephs'ler bu delilleri KEP iletisi olması durumunda 20, E-Tebligat iletisi olması durumunda ise 30 yıl saklamak zorundadırlar. Kurum isterse bu delileri kendi sisteminde de arşivleyebilir.

- ✓ **PaketDelilSorgulama** ile gelen **DelilID** ya da ID' ler kullanılarak WSDL üzerindeki **PaketDelilIndir** metodu çalıştırılır.
- ✓ Metoda cevap olarak **Base64** formatında delil dosyası (**XML**) döner.

Bölüm 3. KEP Paket Yapısı

3.1. MIME – S/MIME Paket Yapısı

S/MIME paketi göndericinin imzasını taşıyan bir MIME paketidir. Gerekli Bilgi birikiminiz yok ise dokumanda yer alan **MimeYap** ve **SmimeGonder** fonksiyonlarını kullanarak bu işlemleri sunucu üzerinden yapabilirsiniz.



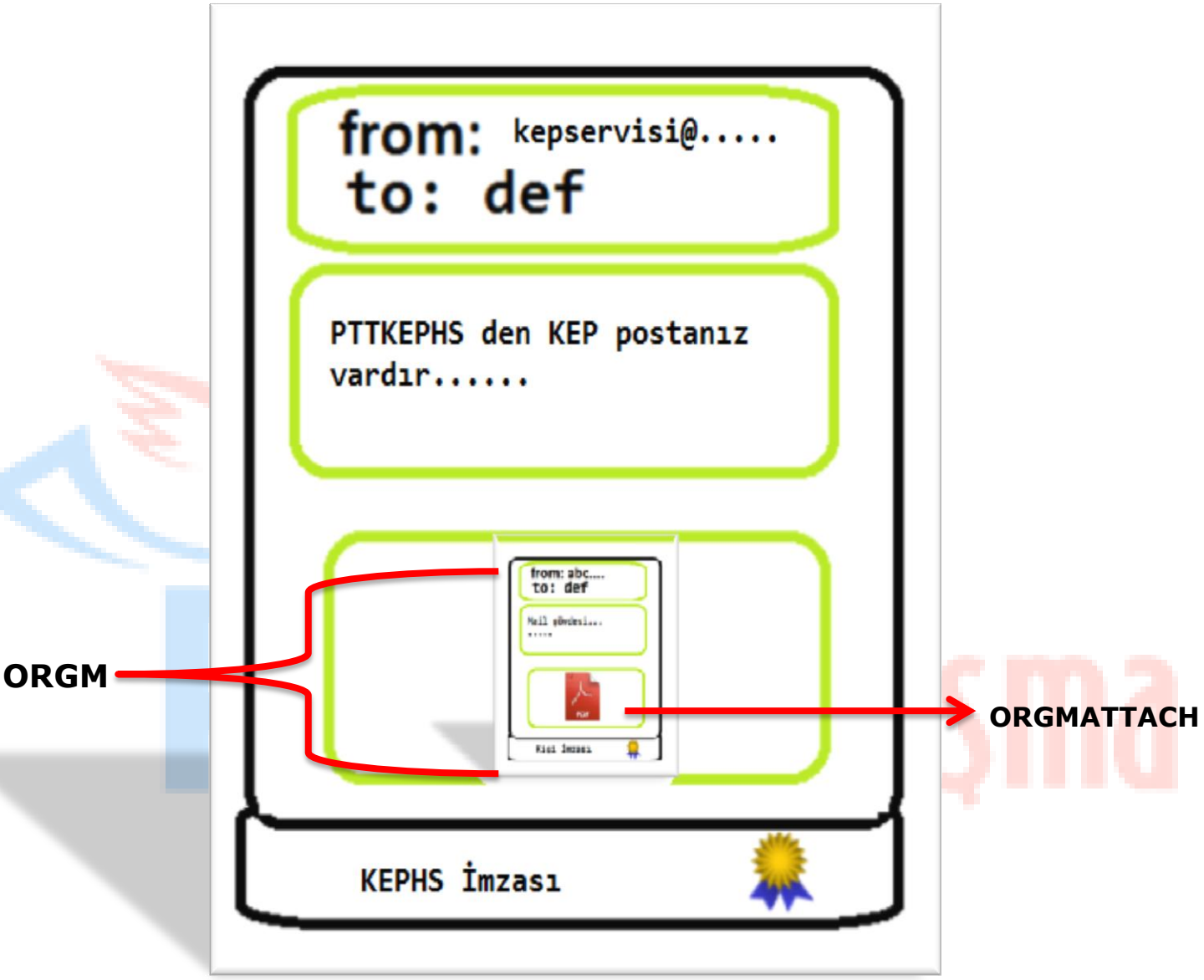
3.2. KEP S/MIME Paket Yapısı

KEPHS S/MIME paketi göndericinin imzaladığı S/MIME nin KEPHS tarafından tekrar imzalanarak (zarflanarak) paketlendiği, bir başka değişle maile ek yapıldığı paket tipidir.

PTTKEP Sisteminde KEPHS S/MIME paketini parçalı şekilde indirebilirsiniz. Özellikle EBYS entegrasyonunda EYP paketi indirmek için bu yöntem tavsiye edilir. Böylelikle SMIME

paketinin içini açarak EYP dosyasını ayıklamadan direkt olarak EYP (yani mail eki) indirebilirsiniz.Dileyen kullanıcılar göndericinin orijinal S/MIME paketini de indirebilmektedir.

Detaylı bilgi için dökümanda yer alan **Indir** fonksiyonunu inceleyebilirsiniz.



Bölüm 4.
Entegrasyon Web Servisi (EYWS)

Bu kısımda Entegrasyon web servisinde kullanılan metodların tanımları, dönen veri tipleri, kullanılış biçimi ve servisin genel yapısı anlatılmaktadır. Kurum yetkisi olmadığı halde eTebligat paketi göndermeye çalışır ise kontrolden geçemeyecek hata mesajı alacaktır.

Metodların (**KontorSorgula ve KotaSorgula** metotları hariç) dönen sonuçları farklılıklar arz etse de, **durum** ve **hataaciklama** alanlarından mutlaka sonuç dönecektir. Çağrılan metot başarıyla tamamlanarak dönüş gerçekleştirir ise **durum = 0**, başarısız olursa **durum = [hata_kodu]** değeri ile döner. Başarısız durumlar için hata açıklama listesi Ek-1'de verilmiştir.

4.1. WSDL Yapısı ve Metodları

Tüm özet bilgilerinde default olarak **Sha256** algoritması kullanılır.

4.1.1. Yukle

S/MIME paketini KEP sistemine yükleyen ve KEP iletisi oluşturarak sisteme girişini sağlayan fonksiyondur. Yükle fonksiyonunun kullanılabilmesi için, S/MIME paketi imzalayan kişinin sistemde ilgili hesabın yetkilisi olarak kaydının bulunması gerekmektedir. Sistemde yetkili olarak kaydı bulunmayan kişinin oluşturduğu S/MIME paketi kabul edilmeyecektir.
S/MIME paketinin başlık (header) bilgilerinde '**X-TR-REM-iletiTip'** başlık bilgisi bulunmalıdır. Bu başlık bilgisinin değeri gönderilecek olan paketin türüne göre **standart**, **eYazisma** ya da **eTebligat** olmalıdır.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

base64Binary ePaket : Gönderilecek S/MIME paketidir.

eyPaketTur(String Standart, ETebligat, EYazisma) ePaketTur : ePaket ile gönderilecek olan S/MIME paketinin türüdür. Varsayılan tür **Standart**'tır.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

String kepId : Yüklenen pakete sunucu tarafından atanan Kep Id değeri

- ✓ **eyPaketTur** enum'u aşağıdaki değerlere sahiptir.
  - **Standart :** Standart kep iletisi
  - **EYazisma :** E-Yazışma iletisi
  - **ETebligat :** E-Tebligat iletisi

4.1.2. KontorSorgula

Kep hesabının bakiye bilgisini sorgulayan fonksiyondur.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

RETURN:

int miktar : Sorgulanan kep hesabı için bakiye değeridir. Hata halinde hata (durum) kodu döner.

String cins : Miktarın cinsi. Örn: “TL”, “Kuruş” vs. Hata halinde **hataaciklama** döner.

4.1.3. PaketDelilSorgula

S/MIME paketi gönderisine ait KEP delillerini sorgulayan fonksiyondur. Bir paket iletisi için birden fazla delil olabilir. **kepId** , **OrgMesajId** veya **kepSiraNo**’a göre sorgulama yapılabilmektedir.

Webservis testleri esnasında **SOAPUI** kullanan geliştiricilerin kepId başında ve sonuna aşağıda kırmızı ile belirtildiği şekilde işatleme yapmaları gerekmektedir.

<xxxxxxxxxxxxxxxxxx.kepid>

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs’den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs’den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs’den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs’den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String kepId : Gönderilen ya da alınan Kep iletisinin **mesajId** numarasıdır.

int kepSiraNo : PaketSorgula fonksiyonu ile sorgulanan paketin sıra numarasıdır.

RETURN:

int[] durum : Başarı durum kodlarıdır. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0’dan büyük bir değer ile dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String[] hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklamalar yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

String[] delilId : Delil Id'lerinin listesidir.

String[] delilAciklama : Delil açıklamalarının listesidir.

String[] delilTurId : Delil türlerinin listesidir. DelilTurID değerleri için Ek-5'e bakınız.

DateTime[] tarih : Delillerin üretildiği tarih listesidir.

String[] kephs : Delillerin hangi KEPHS'ye ait olduğunu gösteren listedir.

4.1.4. PaketDelilindir

PaketDelilSorgula fonksiyonu ile elde edilen **delilId**'sine ait KEP sisteminin oluşturduğu XADES-A ile imzalanmış XML formatdaki dosyanın **base64Binary** formatta indirilmesi için kullanılan fonksiyondur.

REQUEST:

String kepHesap :Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String delilId : **PaketDelilSorgula** fonksiyonu ile elde edilen, indirilmek istenilen delilin Id'sidir.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

base64Binary eDelil : XadES-A ile imzalanan XML yapıdaki delil dosyasıdır.

4.1.5. Dizin Sorgula

Kep hesabına ait dizinleri sorgulayan fonksiyondur.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

RETURN:

String[] dizin : Kurumun sahip olduğu dizin listesi

4.1.6. PaketSorgula

Sorgulamayı yapan kep alıcısına gönderilmiş paketlerin bilgisini getiren fonksiyondur. **Tarih parametreleri verilmediği zaman sadece okunmayan paketleri**n bilgisini getirir. Eğer o günkü gelen paketler öğrenilmek isteniyorsa, **ilkTarih** parametresi o günün tarihi, **sonTarih** parametresi ise boş bırakılarak sorgulama yapılmalıdır.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

DateTime ilkTarih : Tarih aralığı için başlangıç tarihidir. (GG.AA.YYYY)

DateTime sonTarih : Tarih aralığı için bitiş tarihidir.

String dizin : Kep paketlerinin sorgulanacağı dizindir. Varsayılan dizin Gelen kutusu (INBOX)'dur.

RETURN:

int[] durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String[] kepId : Kep paket mesaj Id'sidir.

String[] kepSiraNo : Kep paketi sıra numarasısıdır.

String[] orgMesajId : Kep paketinin içindeki S/MIME iletinin mesaj Id'sidir.

String[] from : Kep paketini gönderen Kep hesabıdır.

String[] fromKep : Kep paketini gönderen Kephs servis hesabıdır.

String[] konu : Kep paketinin konusudur.

String[] tur : Kep paketinin türüdür. **standart**, **eYazisma**, **eTebligat, delil** türlerinden biridir.

String[] hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

4.1.7. Indir

Kep hesabına gelen Kep iletilerini indirmek için kullanılan fonksiyondur. Kep paketi E-Tebligat değil ise bu metot kullanılarak paketler sisteme indirebilir. Kep paketi E-Tebligat ise elektronik tebligat yönetmeliği gereği E-Tebligat'ların Kephs sisteminden indirilebilmesi için kullanıcı veya yetkili kişinin parola, şifre ile birlikte **OTP** (SMS ile gelen tek kullanımlık şifre) ya da elektronik imzasını kullanarak sisteme giriş yapması gerekmektedir.

E-Tebligat indirme işleminden önce sıra ile **Giris** ve **GuvenliGiris** metodları çalıştırılmalıdır.

Web Servis ile bu kurala uyulması için **Indir** fonksiyonundan önce sırayla **Giris** ve **GuvenliGiris** fonksiyonları çalıştırılmalıdır. Bu fonksiyonlar, **Indir** fonksiyonunda, kullanılmak üzere **959** dakika (yaklaşık 16 saat) geçerli oturum **ID**'si üretirler. **Bu üretilen ID değeri Indir fonksiyonundaki eGuvenlikId parametresine verilerek E-Tebligat paketleri indirilebilir.**

Indir fonksiyonu belirtilen **kepId** ya da **kepSiraNo** ile kayıtlı S/MIME paketini indiren fonksiyondur. Bu fonksiyon çağırılan paketi "**okunmuş**" yapar.

Alıcı paketi kendi sistemine indirdikten sonra S/MIME paketinin imza doğrulamasını yapabilir. Eğer imza doğrulaması yapılamıyorsa ilgili S/MIME paketini tekrar indirmelidir. Paketin imza doğrulamasında sorun devam ederse Kephs'ye bildirilmelidir.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs kullanıcı veya yetkili kişinin T.C Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String kepId : PaketSorgula metodundan alınarak indirilmek istenen paketin mesaj Id numarasıdır.

String kepSiraNo : PaketSorgula Fonksiyonu ile sorgulanan paketlerin sıra numarası. Eğer **KepId** bilgisi ile beraber girilirse bu parametre ile işlem yapılır.

eyPart ePart : Kep paketinin indirilecek olan bölümüdür. Varsayılan değer **ALL'**dur. Bu durumda tüm Kep paketi S/MIME olarak indirilir. **ORGM** seçildiğinde Kep paketi içindeki orijinal mesaj indirilir. **ORGMATTACH** seçildiğinde ise orijinal mesajdaki ekler indirilir. İçinde EYP paket olan Kep paketlerini indirmek için **ORGMATTACH** seçildiğinde sadece göndericinin orijinal mesaj ekine koyduğu dosyalar sisteme indirilebilir.

String eGuvenlikId : GuvenliGiris Fonksiyonundan dönen **eGuvenlikId** bilgisidir.

String dizin : Kep paketinin aranacağı dizindir. Varsayılan dizin Gelen kutusu (INBOX)'dur.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

base64Binary[] ePaket: İndirilmek istenen S/MIME paketi

✓ **eyPart** enum'u aşağıdaki değerlere sahiptir.

- **ALL** (Kep paketinin tamamını indirmek için kullanılmalıdır.)
- **ORGM** (Kep paketinin sadece orijinal mesaj kısmını indirmek için kullanılmalıdır.)
- **ORGMATTACH** (Kep paketindeki orijinal mesajın eklerini indirmek için kullanılmalıdır.)

4.1.7.1. Giris

Sisteme güvenli giriş yapabilmek için **eGuvenlikId** değerine ihtiyaç duyulmaktadır; **eGuvenlikId** değerini elde etmek için öncelikle sisteme **SMS** veya **elektronik imza** kullanılarak giriş yapılmalıdır.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

eyGirisTur girisTur : Kullanıcı girişi için kullanılacak yöntem aşağıdakilerden biri olmalıdır:

OTP; SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifre ile,

EIMZA; Elektronik imza kullanılarak yapılacak giriş yöntemidir.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

String eMetin : EIMZA yöntemi için imzalanacak olan metindir.

String eHash : EIMZA yöntemi için imzalanacak olan metnin **SHA-256** ile hesaplanmış özet değeridir.

String eGuvenlikId : GuvenliGiris ve **Indir** fonksiyonlarında kullanılacak olan Id'dir.

✓ **eyGirisTur** enum'u aşağıdaki değerlere sahiptir.

- **OTP**; SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifre ile giriş
- **EIMZA**; Elektronik imza kullanılarak giriş

4.1.7.2. GuvenliGiris

Sistemde yetkili kayıtlarıyla ilgili işlemler yapmak için güvenli giriş yapılmalıdır.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

eyGirisTur girisTur : Kullanıcı girişi için kullanılacak yöntem aşağıdakilerden biri olmalıdır:

OTP; SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifre ile,

EIMZA; Elektronik imza kullanılarak yapılacak giriş yöntemidir.

String smsKey : OTP yöntemi için kullanıcının sistemde kayıtlı GSM numarasına gelen tek kullanımlık şifredir.

base64Binary eCadesBes : EIMZA yöntemi için kullanıcı tarafından giriş fonksiyonundan dönen metnin CAdES-BES standardında imzalanmış p7s dosyasıdır.

String eGuvenlikId : Giris Fonksiyonundan dönen **eGuvenlikId** bilgisidir.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

String eGuvenlikId : Indir fonksiyonunda kullanılacak olan Id değeridir.

✓ **eyGirisTur** enum'u aşağıdaki değerlere sahiptir.

- **OTP**; SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifre ile giriş
- **EIMZA**; Elektronik imza kullanılarak giriş

Geliştirici **GuvenliGiris** ile 959 dakika boyunca dilediği kadar paket indirebilir. Süre bitiminde sistem **eGuvenlikId** bilgisini sıfırlar ve **"durum = 5** -> "**Güvenlik Id'sinin süresi bitmiş**";" hata kodunu döner.

4.1.8. AlindiOnay

Belirlenen tarihten önce alıcı kendisine gönderilen kep paketini silmek için öncelikle paketi aldığına dair bu fonksiyonu çağırmalıdır. Bu fonksiyonun çağrılmasından sonra ilgili paket, **PaketSil** fonksiyonu ile silinebilir. **kepSiraNo** veya **kepId** değerine göre **AlindiOnay** yapılabilir.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String kepId : Alındı onay yapmak istenen paketin mesaj Id numarasıdır.

String kepSiraNo : Alındı onay yapmak istenen paketin sıra numarasıdır.

String dizin : AlındıOnay yapılacak olan kep paketinin aranacağı dizindir. Varsayılan dizin Gelen kutusu (INBOX)'dur.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer ile dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

4.1.9. PaketSil

S/MIME paketini silmek için kullanılan fonksiyondur. silinmek isteniyorsa **AlindiOnay** fonksiyonu çağırıldıktan sonra bu metot kullanılabilir. **mesajSiraNo** veya **mesajId** değerine göre **PaketSil** yapılabilir.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String kepId : Silinmek istenen paketin mesaj Id numarasıdır.

String kepSiraNo : Silinmek istenen paketin sıra numarasıdır.

String dizin : Silinecek kep paketinin aranacağı dizindir. Varsayılan dizin Gelen kutusu (INBOX)'dur.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

4.1.10. YetkiliKayit

Sisteme yeni bir yetkili kaydetmek için kullanılan fonksiyondur. YetkiliKayit metoduna verilen **kepYetkiliAdi** ve **kepYetkiliSoyadi** parametreleri **MERNİS uyumluluğu için büyük harfler** ile verilmelidir.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String kepYetkiliTCNO : Kep hesabına yetkili olarak atanacak olan kişinin T.C Numarasıdır.

String kepYetkiliTel : Kep hesabına yetkili olarak atanacak olan kişinin Telefon Numarasıdır. (905XXXXXXXX)

String kepYetkiliEPosta : Kep hesabına yetkili olarak atanacak olan kişinin e-posta adresidir.

String kepYetkiliAdi : Kep hesabına yetkili olarak atanacak olan kişinin Adıdır.

String kepYetkiliSoyadi : Kep hesabına yetkili olarak atanacak olan kişinin Soyadıdır.

String islemTip : INSERT ya da **UPDATE** değerlerini alabilir.

- **INSERT :** Yeni bir kayıt eklemek için kullanılır.
- **UPDATE :** Önceden eklenmiş olan bir kaydın **kepYetkiliEPosta** ve **kepYetkiliTel** bilgilerini güncellemek iiçin kullanılır.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

String parola : Eklenen yetkilinin sisteme giriş yaparken kullanacağı paroladır.

String sifre : Eklenen yetkilinin sisteme giriş yaparken kullanacağı şifredir.

YetkiliKayit işlemi **sadece** hesaba ait **genel yetkili** kişi tarafından yapılabilmektedir.

4.1.11. YetkiliSil

Sisteme kayıtlı olan bir yetkiliyi silmek için kullanılan fonksiyondur. Yine bu işlem de sadece hesaba ait genel yetkili kişi tarafından yapılabilmektedir.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String kepYetkiliTCNO : Kep hesabına ait yetkililerden silinecek kişinin T.C Numarasıdır.

String kepYetkiliAdi : Kep hesabına ait yetkililerden silinecek kişinin Adı'dır.

String kepYetkiliSoyadi : Kep hesabına ait yetkililerden silinecek kişinin Soyadı'dır.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

☝ YetkiliSil işlemi **sadece** hesaba ait **genel yetkili** kişi tarafından yapılabilmektedir.

4.1.12. MimeYap

Mime Paketi oluşturmak için kullanılır. Mime Paketinin **mesajId**'si ve **eHash** (özet bilgisi) dönüş yapılır. MimeYap fonksiyonu ile **birden fazla kişiye kep iletisi gönderilmek istendiğinde**, kep hesapları kime parametresine ',' **(virgül) karakteri ile ayrılarak** verilmelidir.

Örneğin KamuA@hs01.kep.tr ve KamuB@hs01.kep.tr hesaplarına kep iletisi gönderilmek istenirse kime parametresi *KamuA@hs01.kep.tr, KamuB@hs01.kep.tr* şeklinde verilmelidir. **MimeYap**'dan dönen eHash değeri, fonksiyona verilen **eOzetAlg** parametresine göre hesaplanmaktadır.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

eyPaketTur ePaketTur : İletinin türü, **Standart**, **EYazisma**, **ETebligat** olabilir.

String ePaketId İletinin Id'si varsa, ekteki Tebligatın ya da EYP paketinin id'sidir.

String kime : Gönderilecek Kephs hesap adresleridir.

String Konu : İletinin konusudur.

eyIcerikTur eIcerikTur : İletinin içerik türü, **HTML** yada **TEXT** olabilir.

String icerik : İletinin içeriğidir. **icerikTur** Html olarak verildi ise Html dosyası base64 kodlanmış halde, Text olarak verildi ise String halde gönderilmelidir.

base64Binary[] ekler : İletiye eklenecek dosyalardır.

eyOzetAlg eOzetAlg : Mime için özet algoritması varsayılan olarak **Sha256**'dır. Ayrıca **Sha512** de olabilir.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

String eHash : Mime Paketinin özet bilgisinin base64 kodlanmış halidir.

String mesajid : Mime paketinin **mesajId**'sidir.

✓ **eyOzetAlg** enum'u aşağıdaki değerlere sahiptir.

- **SHA256**
- **SHA512**

✓ **eyIcerikTur** enum'u aşağıdaki değerlere sahiptir.

- **HTML :** Html yapıda kep iletisi
- **TEXT:** Text yapıda kep iletisi

4.1.13. SmimeGonder

MimeYap fonksiyonu ile oluşturulan mime paketinin imza verisi, **SmimeGonder** fonksiyonu ile gönderilir. Gönderilen imza verisi PTTKEP sisteminde doğrulandıktan sonra mime paketi ile birlikte S/MIME paketine dönüştürülerek kep sistemine gönderilir.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String mesajid : İmzalanan mime paketinin **mesajId**'sidir. (MimeYap fonksiyonundan dönen **mesajId** değeri'dir.)

base64Binary imza: MimeYap metodu ile dönen özetin yetkili kişinin NES'i ile oluşturulmuş ayrık yapıdaki CAdES-BES ya da CadES-A formatındaki p7s uzantılı imza verisidir.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

4.1.14. KotaSorgula

Kep hesabının kota durumunu sorgulayan fonksiyondur.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

RETURN:

int kota : Sorgulanan kep hesabı için kota değeri.

4.2. Elektronik Tebligat'a Özel Metotlar

Bu metotlar Adalet Bakanlığı gibi Yüklü miktarda Elektronik tebligat gönderen Kurumlar için geliştirilmiştir.

Standart bir Kurum için yazılaım geliştiren Geliştiricinin **MimeYap** ,**SMimeGonder** metotları kullanmaları tavsiye edilir.

4.2.1. YukleTebligat

Sadece E-Tebligat türünde S/MIME paketini KEP sistemine yükleyen ve KEP iletisi oluşturarak sisteme girişini sağlayan fonksiyondur. **YukleTebligat** fonksiyonunun kullanılabilmesi için, S/MIME paketi imzalayan kişinin sistemde yetkili olarak kaydının bulunması gerekmektedir. Sistemde yetkili olarak kaydı bulunmayan kişinin oluşturduğu S/MIME paketi kabul edilmeyecektir. Bu metodu tebligat çıkarmaya yetkili kurumlar kullanabilir.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

base64Binary ePaket : Gönderilecek S/MIME paketidir.

String BirimId : Tebligat'ı gönderen birimin kurum içerisindeki Id'sidir.

String BirimAdi : Tebligat'ı gönderen birimin kurum içerisindeki adı'dır.

String Barkod : Tebligat'ı gönderen birimin tebligat için verdiği numaradır.

Boolean Donuslu : Tebligat'ın gönderildiği kurumdan cevap bekleniyorsa kurumun göndericiye vereceği cevap için standart kep posta ücretinin gönderici hesaptan düşülmesi isteniyorsa True aksi halde False verilmesi geren parametredir.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

String Alici : Eğer dönüşlü True ise barkod'a ait alıcının kep hesabıdır.

String Barkod : Alıcının bu tebligat'a cevap verirken ücret ödememek için kullanacağı barkod numarasıdır.

4.2.2. TevdiListesiOlustur

YukleTebligat metodu ile gönderilen kep iletilerinin ilgili birime ait borç listesini gösteren fonksiyondur.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String BirimId : Tebligat'ı gönderen birimin kurum içerisindeki Id'sidir.

RETURN:

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

String TevdiListeNo : Tekil olarak üretilen tevdi'ye ait numaradır. Ödeme işlemlerinde bu numara kullanılacaktır.

Decimal ToplamUcret : Tevdi listesindeki kep iletilerinin toplam ücrettir.

String[] Barkod : Tevdi listesinin kapsadığı, kuruma ait barkod numaralarıdır. YukleTebligat ile gönderilen kep iletilerinin barkod numaralarıdır.

4.2.3. TevdiListesiSil

Ücreti ödenmemiş tevdi listesini silmek için kullanılan fonksiyondur.

REQUEST:

String kepHesap : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabıdır.

String tcno : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkili kişisinin T.C. Kimlik Numarasıdır.

String sifre : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin şifresidir.

String parola : Ptt Kephs'den alınan Kep hesabı yetkilisinin parolasıdır.

String TevdiListeNo : Tekil olarak üretilen tevdi'ye ait numaradır.

R E T U R N :

int durum : Başarı durum kodudur. Değer olarak 0 alırsa başarılı, 0'dan büyük bir değer dönerse başarısız / hatalı anlamına gelir.

String hataaciklama : Başarısız / hatalı bir dönüş olması halinde bu alanda ilgili durum koduna dair açıklama yer alır. Başarılı durumda (durum = 0 iken) değer olarak boş sonuç döner.

Ek 1.

Hata Listesi: Hata kodları ve Açıklamaları

durum = 1 -> hataaciklama : 'Kep hesabı,parola,şifre hatalı';

durum = 11 -> hataaciklama : 'Kep hesabı sözleşme imzalanmamış';

durum = 12 -> hataaciklama : 'Kep hesabı bloklanmış';

durum = 13 -> hataaciklama : 'Kep hesabı hizmet alım türü alıcıdır.';

durum = 14 -> hataaciklama : 'Kep hesabı tebligat göndermeye yetkili değil.'

durum = 15 -> hataaciklama : "Kep iletisi göndermek için yeterli bakiye yok";

durum = 16 -> hataaciklama : "Kep hesabı tebligat göndermeye yetkili.Ancak İlgili Sözleşme İmzalanmamış";

durum = 17 -> hataaciklama : "xxxx ;Alıcı Hesap Geçersiz";

durum = 18 -> hataaciklama : "Benzer Mesaj Id bulundu Lutfen Mesaj Id degisitirip Tekrar Deneyiniz.";

durum = 20 -> hataaciklama : 'Virüslü paket : xxxx';

durum = 3 -> hataaciklama : 'Teknik hata imp-1';

durum = 4 -> hataaciklama : 'Kep iletisi xxxx alanı boş geçilemez';

durum = 41 -> hataaciklama : 'Paketleme hatası xxxxx';

durum = 42 -> hataaciklama : 'Posta kutusu yerleştirme hatası xxxxx';

durum = 43 -> hataaciklama : 'İmzalama hatası xxxxxx';

durum = 5 -> hataaciklama : "Güvenlik Id'sinin süresi bitmiş";

durum = 51 -> hataaciklama : "KepId veya KepSiraNo dan biri dolu olmalidir";

durum = 52 -> hataaciklama : "Elektornik posta bulunamadı KepId kontrol ediniz.".

durum = 54 -> hataaciklama : 'Dosya indirme hatası xxxx';

durum = 55 -> hataaciklama : "Sistem hatası 001.".

durum = 6 -> hataaciklama : "Giris Tur hatalı BASE,OTP,EIMZA seceneklerinden biri olmali";

durum = 61 -> hataaciklama : 'Tek kullanımlık şifreniz yanlış';

durum = 62 -> hataaciklama : 'İmza doğrulama hatası xxxxx';

durum = 7 -> hataaciklama : 'KepId sistemde bulunamadı';

durum = 71 -> hataaciklama : 'Delil dosyası bulunamadı';

durum = 72 -> hataaciklama : 'Kep paketi silinemez AlındıOnay yapılmamış';

durum = 73 -> hataaciklama : "Sistem hatasi 002.".

durum = 74 -> hataaciklama : 'Kep iletisi silme sırasında hata xxxx';

durum = 8 -> hataaciklama : "Yetkili T.C. Kimlik Numarası, Adi, Soyadi, e-Posta adresi, telefon bilgileri zorunludur.".

durum = 81 -> hataaciklama : "Yetkilinin T.C.Kimlik Numarası ile kayıtlı yetkilinin Adı ve/veya Soyadı uyuşmuyor.".

durum = 82 -> hataaciklama : “Yetkili tanımlama teknik hata xxxx”;

durum = 83 -> hataaciklama : "Kendiniz yetkinizi kaldıramazsınız.".

durum = 84 -> hataaciklama : "Yetkili kişi zaten tanımlı değil.".

durum = 85 -> hataaciklama : "Yetkili Ekleme ve Silme İşlemini Sadece Hesapa Ait Genel Yetkili Yapabilir.".

durum = 90 -> hataaciklama : "Barkod Id ilgili Birim ID'ye ait değil.".

Ek 2.

Delil Açıklama Listesi

1. **SubmissionAcceptanceRejection :** S/MIME paketi Kephs tarafından kabul ya da reddedildi.
2. **RelayREMMDAcceptanceRejection :** S/MIME paketi diğer Kephs tarafından kabul ya da reddedildi.
3. **RelayREMMDFailure :** S/MIME paketi diğer Kephs'ye gönderilemedi.
4. **DeliveryNonDeliveryToRecipient :** S/MIME paketi alıcı kullanıcının mesaj kutusuna bırakıldı / bırakılamadı.
5. **RetrievalNonRetrievalByRecipient :** S/MIME paketi alıcı kullanıcı tarafından okundu / okunmadı.

Ek 3.

Ptt Kephs Web sevisi için URL bilgileri

PTTKEP Test ortamı erişim adresleri:

- http://testkep.pttkep.gov.tr/
- https://eyazisma.hs01.kep.tr/KepEYazismaV1.1/KepEYazismaCOREWSDL.php?wsdl

Ek 4.

.Net ortamı için App.config dosya içeriği.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.serviceModel>
    <bindings>
      <basicHttpBinding>
        <binding name="eyServisSOAPBinding" closeTimeout="00:01:00"
openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00"
allowCookies="false" bypassProxyOnLocal="false" maxBufferPoolSize="33554432"
maxReceivedMessageSize="33554432" maxBufferSize="33554432"
useDefaultWebProxy="true" messageEncoding="Mtom">
          <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="41943040"
maxArrayLength="16384" maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384"/>
          <security mode="Transport"/>
        </binding>
      </basicHttpBinding>
    </bindings>
    <client>
      <endpoint address="PTTKEP_Web_Servis Adresi" binding="basicHttpBinding"
bindingConfiguration="eyServisSOAPBinding" contract="eyazisma_ws.eyServisPortType"
name="eyServisSOAPport_http"/>
    </client>
  </system.serviceModel>
</configuration>
```

Ek 5.

DelilTurID Değerleri ve Açıklamaları

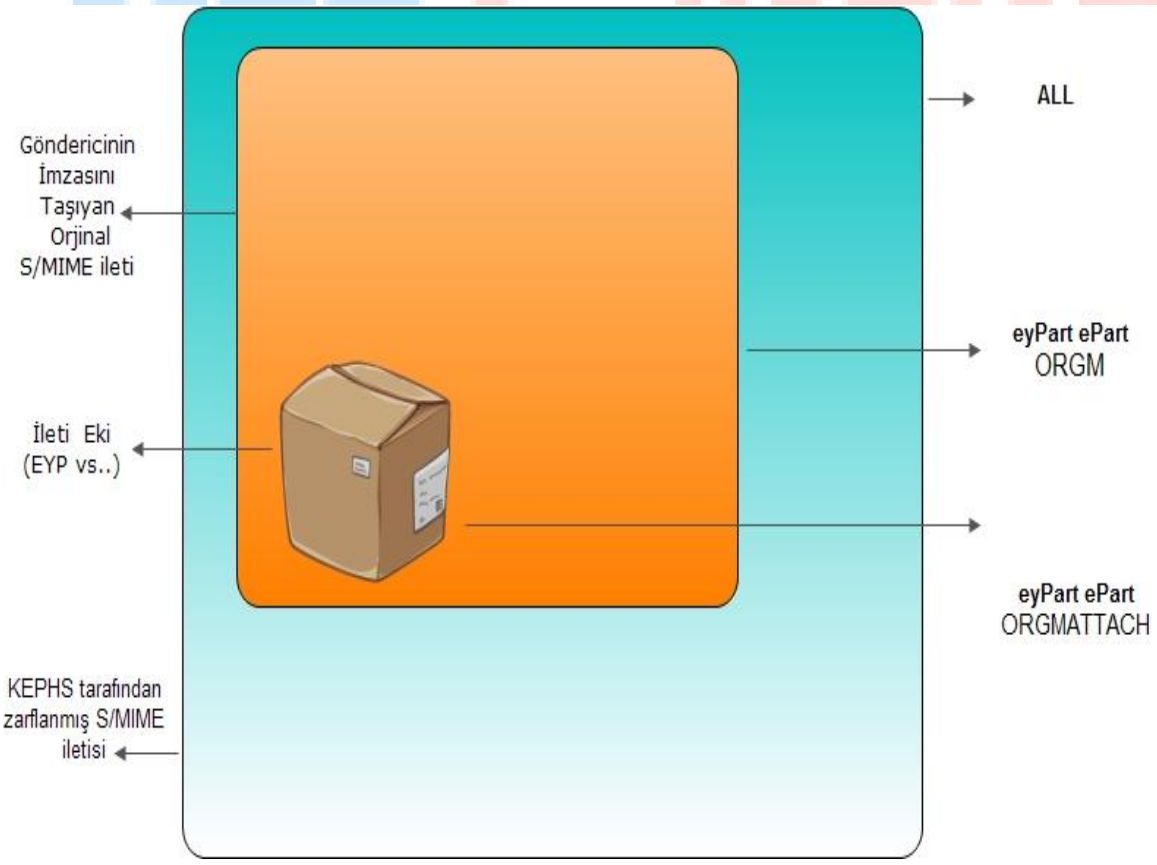
- delilTurId = 10 -> S/MIME paketi Kephs tarafından kabul edildi.
- delilTurId = 11 -> S/MIME paketi Kephs tarafından reddedildi.
- delilTurId = 20 -> S/MIME paketi diğer Kephs tarafından kabul edildi.
- delilTurId = 21 -> S/MIME paketi diğer Kephs tarafından kabul reddedildi.
- delilTurId = 31 -> S/MIME paketi diğer Kephs'ye gönderilemedi.
- delilTurId = 40 -> S/MIME paketi alıcı kullanıcının mesaj kutusuna bırakıldı
- delilTurId = 41 -> S/MIME paketi alıcı kullanıcının mesaj kutusuna bırakılamadı.
- delilTurId = 60 -> S/MIME paketi alıcı kullanıcı tarafından okundu.

Ek6

Diagramlar

1.SMIME Diagramı

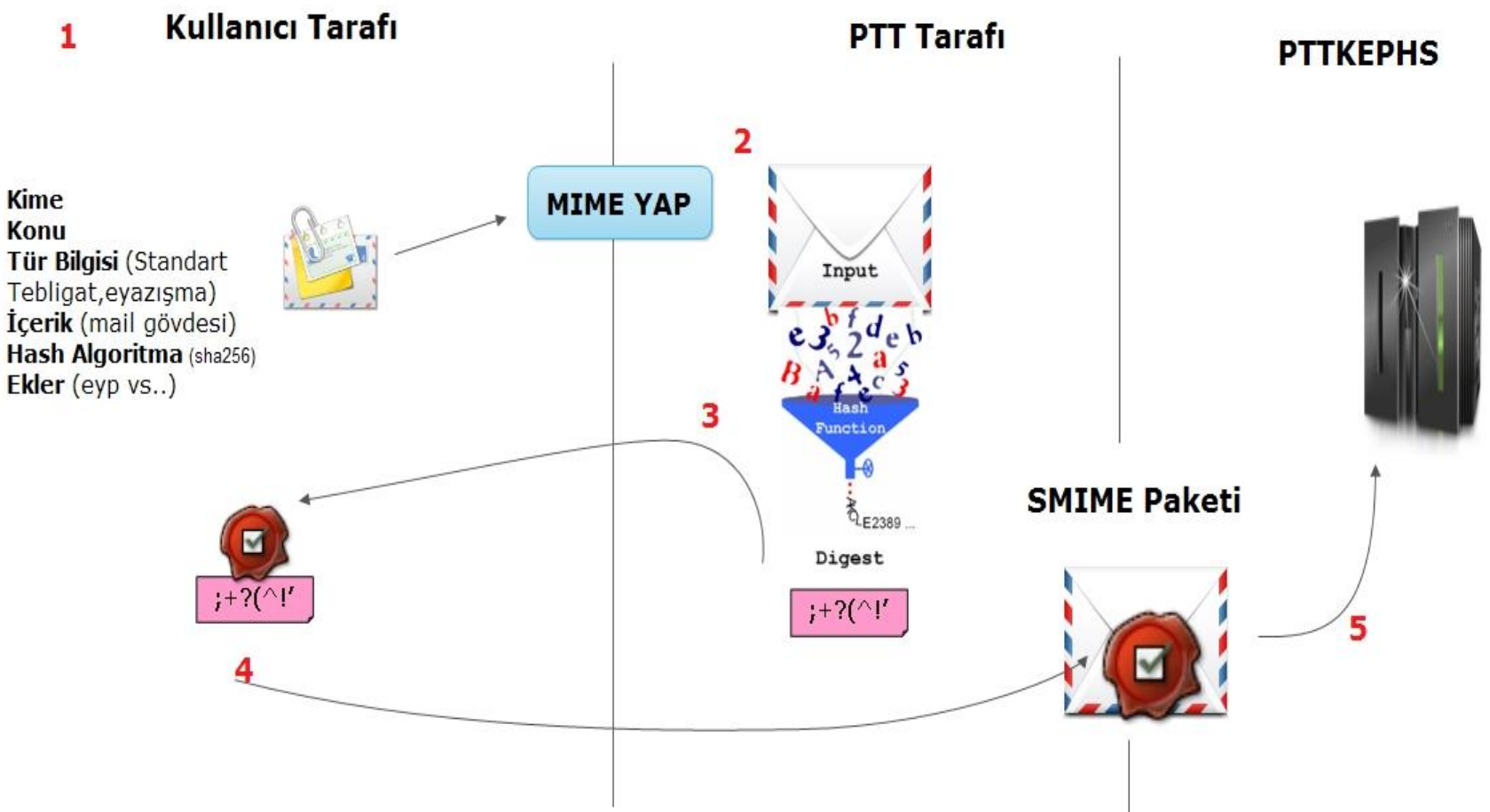
2. MMI Yap SMIME Gönder Diagramı



Ptt e-yazışma

Ptt e-tebligat

PttKep



1. Kullanıcı MIME Yap fonksiyonu ile Oluşacak KEP iletisinin Kime, konu, tür, içerik, özet algoritma gibi bilgileri ileti ekiyle birlikte PTT ye gönderir
2. PTT bu bilgileri kullanarak MIME oluşturur
3. Oluşturulan MIME nin özeti kullanıcıya dönülür
4. Özet kullanıcı tarafından imzalanarak PTT tarafına gönderilir (SMIME yap fonksiyonu)
5. SMIME paketi KEP sistemine dahil edilir.